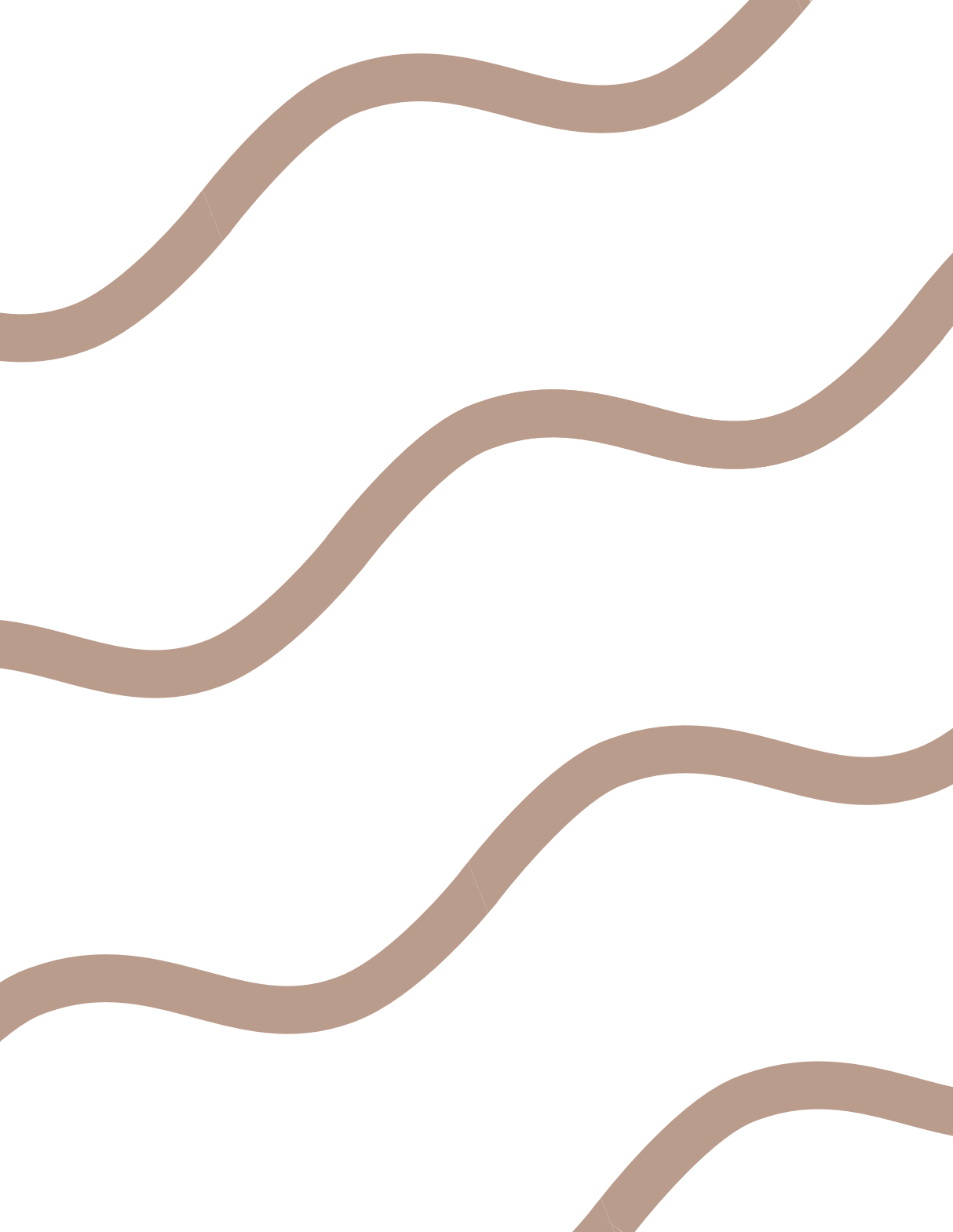




(27) 证明: 方程 $\sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!} = 0$ (n 为正整数) 有且仅有一个实根.

(27) 例 令 $f(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!}$, $F(x) = e^{-x} f(x)$, 则

$$F'(x) = (e^{-x} - e^{-x}) \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{x^k}{k!} - \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} e^{-x} = -\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} e^{-x}.$$

当 $x < 0$ 时, $F'(x) > 0$, 故 $F(x)$ 单调增加. 又

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty, F(0) = 1 > 0,$$

所以在 $(-\infty, 0)$ 内, $F(x) = 0$ 有且仅有一个实根;

当 $x > 0$ 时, $F'(x) < 0$, 故 $F(x)$ 单调减少. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0, F(0) = 1 > 0,$$

所以在 $(0, +\infty)$ 内, $F(x) = 0$ 没有实根.

综上所述, $F(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有且仅有一个实根, 而 $e^{-x} > 0$, 于是 $f(x) = 0$ 与 $F(x) = 0$ 有相同实根个数, 故 $f(x) = 0$ 有且仅有一个实根.

例 方程 $\sum_{k=0}^{2n} \frac{x^k}{k!} = 0$ 无实根 (n 为正整数).